

BÁO CÁO: SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

Họ và tên: Nguyễn Quốc Thái

Mã sinh viên: 25020389

Môn học: Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (UET.A14)

I. Phân tích chính sách của trường đại học về việc sử dụng AI

1. Tóm tắt chính sách

Chính sách và định hướng của Trường Đại học Công nghệ (UET) nói riêng và Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung về Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh không mang tính chất ngăn cấm cực đoan, mà hướng tới việc tích hợp có kiểm soát. Các điểm cốt lõi bao gồm:

- **Chấp nhận vai trò công cụ hỗ trợ:** AI được phép sử dụng trong các khâu tìm kiếm ý tưởng, rà soát lỗi cú pháp, hoặc tóm tắt tài liệu. ĐHQGHN thậm chí đã triển khai học phần "Nhập môn công nghệ số và ứng dụng AI" để chuẩn hóa kỹ năng này.
- **Liên chính học thuật và minh bạch:** Sinh viên bắt buộc phải trích dẫn và khai báo rõ ràng các phần công việc có sự can thiệp của AI trong đồ án, báo cáo.
- **Chịu trách nhiệm hoàn toàn:** Người học phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính bản quyền và chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Việc sử dụng AI để tạo ra toàn bộ sản phẩm và nộp dưới tên mình bị coi là vi phạm nghiêm trọng liên chính học thuật.

2. Phân tích và nhận định cá nhân So với các chính sách cấm hoàn toàn ở một số cơ sở giáo dục, chính sách của UET phản ánh đúng thực tế ngành công nghiệp phần mềm hiện nay. Đối với sinh viên công nghệ thông tin, việc sử dụng các công cụ AI như Gemini đã trở thành tiêu chuẩn ngành. Tuy nhiên, chính sách này đòi hỏi sinh viên phải có tư duy phản biện cao. Việc dễ dàng sinh ra hàng trăm dòng mã nguồn bằng AI có thể tạo ra "ảo tưởng năng lực", khiến sinh viên bỏ qua việc nắm bắt kiến trúc hệ thống cốt lõi. Do đó, sự minh bạch không chỉ là quy định hành chính mà còn là thước đo năng lực làm chủ kỹ thuật của người kỹ sư.

II. Thực hiện nhiệm vụ học tập với AI

1. Mô tả nhiệm vụ Nhiệm vụ được chọn là xây dựng dự án "Phát triển hệ thống đấu giá trực tuyến(Online Auction System)". Cụ thể, tôi sử dụng AI để hỗ trợ giải quyết ba bài toán kỹ thuật hóc búa nhất của hệ thống: Tối ưu database, thiết kế kiến trúc Realtime Update (Observer nâng cao) và Xử lý đấu giá đồng thời (Concurrent Bidding).

2. Quá trình thực hiện với AI (Ghi nhận Prompt và Đầu ra)

- **Tác vụ 1: Thiết kế Database cho Server**

- **Prompt:** *"Tôi đang thiết kế database MySQL cho hệ thống đấu giá. Hệ thống yêu cầu chỉ Server truy cập database. Cần xử lý hàng ngàn request đặt giá (bid) cùng lúc. Hãy đề xuất cấu trúc bảng và cách đánh index cho bảng Bids để truy vấn giá cao nhất nhanh nhất."*
- **Đầu ra AI:** AI đề xuất sử dụng Engine InnoDB để hỗ trợ Transaction. Bảng Bids được gợi ý thiết lập Composite Index trên trường (auction_id, bid_price DESC) để tối ưu lệnh SELECT MAX(bid_price). AI cũng cung cấp script SQL tạo bảng.

- **Tác vụ 2: Thiết kế Realtime Update (Observer Pattern)**

- **Prompt:** *"Hệ thống yêu cầu khi có bid mới, toàn bộ client đang xem phiên được cập nhật ngay lập tức mà không sử dụng polling liên tục. Hãy thiết kế cấu trúc class áp dụng Observer Pattern qua Socket/Event-based communication trong Java."*
- **Đầu ra AI:** AI sinh ra interface BidSubject (có hàm attach, detach, notifyClients) và BidObserver. AI cung cấp đoạn code dùng List<Socket> để lưu các client và một vòng lặp for gọi DataOutputStream.writeUTF() để gửi thông báo.

- **Tác vụ 3: Xử lý Concurrent Bidding cho chức năng tham gia đấu giá**

- **Prompt:** *"Nhiều bidder đặt giá cùng thời điểm. Hệ thống yêu cầu không được xảy ra: Lost update, Giá bị rollback, Hai người cùng thắng. Hãy viết logic hàm placeBid(Auction a, Bid b) bằng Java đảm bảo Thread-safe."*
- **Đầu ra AI:** AI phân tích tình trạng Race Condition và đề xuất dùng ReentrantLock. AI cung cấp đoạn code sử dụng lock.lock() ở đầu hàm kiểm tra giá (kiểm tra xem b.price > a.currentPrice), cập nhật, và lock.unlock() ở cuối hàm.

3. Đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp

- **Với Tác vụ 1:** Tôi đối chiếu tính năng Transaction của InnoDB với tài liệu MySQL và xác nhận nó đáp ứng yêu cầu của kiến trúc MVC phía Server (Controller → Model → DAO/Database). Việc dùng Composite Index là chính xác, tôi giữ nguyên tích hợp vào file DAO.
- **Với Tác vụ 2:** Đoạn code của AI gặp vấn đề về luồng. Nếu dùng List<Socket> thông thường, việc thêm/xóa client khi có người ngắt kết nối sẽ gây

ConcurrentModificationException. Tôi chỉnh sửa bằng cách áp dụng Thread-safe notify, đổi List thành CopyOnWriteArrayList và đặt logic gửi tin nhắn vào một ThreadPool riêng để không block luồng chính của Server.

- **Với Tác vụ 3:** Đoạn code giải quyết xử lý đấu giá đồng thời của AI rất nguy hiểm vì thiếu block try-finally. Nếu có lỗi xảy ra khi insert database, lock.unlock() sẽ không bao giờ được gọi, dẫn đến toàn bộ hệ thống bị treo (Deadlock). Tôi đã thiết kế lại toàn bộ cấu trúc:

```
try {  
    // Logic kiểm tra và cập nhật bid không được xảy ra lost update, rollback [cite: 85, 86, 87]  
} finally {  
    lock.unlock(); // Đảm bảo luôn nhả khóa  
}
```

- **Trích dẫn sử dụng AI:**
 - OpenAI. (2026). *ChatGPT (GPT-4)*. Cung cấp gợi ý cấu trúc dữ liệu MySQL và logic cơ bản cho Observer Pattern, Concurrent Locking (Truy xuất ngày 14/05/2026). Toàn bộ mã nguồn cuối cùng đã được kiểm duyệt và tái cấu trúc bởi nhóm phát triển.

III. Phân tích các vấn đề đạo đức liên quan

1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật Theo yêu cầu, sinh viên có thể tự do thiết kế hệ thống, bổ sung các lớp miễn là đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng. Việc nhờ AI gợi ý cấu trúc Interface cho một Design Pattern, hoặc dùng AI để tìm nguyên nhân gây lỗi *Race Condition* là sự **hỗ trợ hợp lý**, giúp tăng tốc độ tiếp thu kiến thức. Tuy nhiên, việc yêu cầu AI sinh ra toàn bộ mã nguồn của mô hình MVC (JavaFX cho client, Controller-Model-DAO cho server) , sau đó nộp thẳng lên GitHub mà bỏ qua khâu tự thiết kế và kiểm thử Unit Test (JUnit) là **gian lận**.

2. Vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn AI học từ kho dữ liệu khổng lồ của cộng đồng. Khi AI cung cấp một giải pháp (ví dụ: thuật toán Gia hạn phiên đấu giá - Anti-sniping Algorithm), nó có thể vay mượn từ các mã nguồn mở (GPL, MIT). Việc sử dụng thẳng các thuật toán phức tạp này mà không hiểu hoặc không khai báo nguồn gốc sẽ vi phạm đạo đức sở hữu trí tuệ. Minh bạch trong trích dẫn không chỉ tôn trọng tác giả gốc mà còn bảo vệ sinh viên khỏi các cáo buộc đạo văn mã nguồn.

3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng Việc xây dựng hệ thống đòi hỏi áp dụng các nguyên tắc OOP (Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, Abstraction). Quá trình tự thiết kế lớp, tự debug lỗi mất đồng bộ dữ liệu chính là lúc tư duy kỹ sư được mài giũa. Lạm dụng AI để qua mặt bài tập sẽ phá vỡ "đường cong học tập" (learning curve), biến một sinh viên CNTT thành một người "thợ lắp ráp mã nguồn"

mù quáng, rủi ro cao là sẽ bị đánh 0 điểm vì không thể giải thích mã nguồn của chính mình.

IV. Bộ nguyên tắc cá nhân về sử dụng AI có trách nhiệm

- **Tư duy đi trước, Công cụ theo sau (Think First, Prompt Later):** Tuyệt đối không dùng AI để bắt đầu giải quyết một bài toán từ con số không. Trước khi đặt câu hỏi cho AI, bản thân phải có sẵn bản phác thảo cấu trúc (ví dụ: sơ đồ Class, luồng giao tiếp Client-Server) hoặc ý tưởng thuật toán. AI chỉ đóng vai trò như một người phản biện để tối ưu hóa hoặc tìm lỗi trong ý tưởng đã có.
- **Quy tắc "Giải thích được 100%" (The 100% Explainability Rule):** Bất kỳ dòng lệnh (code) hay kiến trúc nào được đưa vào dự án đều phải được hiểu cặn kẽ. Nếu không thể tự mình giải thích trôi chảy cơ chế hoạt động của một đoạn code (ví dụ: cách khóa luồng hoạt động trong Concurrent Bidding), đoạn code đó sẽ bị loại bỏ. Điều này cũng tuân thủ tuyệt đối quy định: không hiểu mã nguồn sẽ bị chấm 0 điểm toàn nhóm.
- **Chống "Copy-Paste" thụ động (Active Refactoring):** Nghiêm cấm hành vi sao chép nguyên bản mã nguồn do AI tạo ra. Mọi đoạn code mẫu từ AI, dù chạy đúng, cũng phải được gỡ lại, tái cấu trúc (refactor) để tuân thủ *Google Java Style Guide* và điều chỉnh logic sao cho khớp hoàn toàn với hệ thống hiện tại của nhóm.
- **Kiểm chứng độc lập (Independent Verification):** Mọi thông tin do AI cung cấp đều bị coi là "có thể sai" (hallucination) cho đến khi được chứng minh ngược lại. Các đề xuất kỹ thuật học búa (như cấu hình khóa bảng trong MySQL hay luồng Socket) phải được đối chiếu chéo với tài liệu chính thức (Official Documentation) hoặc kiểm chứng bằng Unit Test (JUnit) trước khi áp dụng vào dự án.
- **Bảo vệ tài sản và dữ liệu nội bộ (Data Privacy):** Khi nhờ AI gỡ lỗi (debug), chỉ cung cấp các đoạn mã giả (pseudo-code), mã lỗi (error stack trace) cụ thể hoặc mô tả trừu tượng của bài toán. Tuyệt đối không tải toàn bộ mã nguồn của dự án hoặc cấu trúc cơ sở dữ liệu chi tiết lên các nền tảng AI công cộng để tránh rò rỉ chất xám.
- **Khai báo minh bạch (Transparent Disclosure):** Trung thực tuyệt đối về sự đóng góp của công cụ bên ngoài. Trong các báo cáo cuối kỳ hoặc file tài liệu của dự án, luôn có một mục khai báo rõ ràng các tính năng nào đã sử dụng AI để hỗ trợ tìm kiếm giải pháp, đồng thời khẳng định cả nhóm đã kiểm duyệt và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sản phẩm cuối cùng.

V. Thiết kế Infographic: "Sử dụng AI có trách nhiệm trong học thuật"

Infographic được thiết kế dọc (Portrait 16:9), mang phong cách công nghệ (Màu xanh Navy, Trắng, điểm xuyết Cam cảnh báo).

Phần 1: Header - BẠN LÀ KIẾN TRÚC SƯ CỦA CHÍNH MÌNH

- **Icon:** Hình ảnh một người lập trình viên cầm bản vẽ thiết kế (Blueprint) đè lên hình ảnh Robot AI mờ ở phía sau.
- **Mô tả:** Nhấn mạnh AI là công cụ, con người mới là người thiết kế hệ thống.

Phần 2: Ranh Giới Kỹ Thuật (Bảng so sánh 2 cột)

- **Cột xanh (Hỗ trợ Hợp lệ - Dấu Tick):**
 - Tối ưu hóa truy vấn Database.
 - Giải thích nguyên lý Concurrent Bidding.
 - Hướng dẫn cấu trúc Design Pattern.
- **Cột đỏ (Gian lận - Dấu X):**
 - Nhờ AI code toàn bộ luồng MVC.
 - Copy-paste code mà không tự giải thích được (Rủi ro 0 điểm).
 - Bỏ qua việc tự viết Unit Test (JUnit).

Phần 3: Chu trình "Clean Code" với AI (3 Bước dạng Flowchart)

1. **Bước 1: Tư duy (Icon Não bộ) ->** Tự vẽ UML, xác định Class & Database Schema trước.
2. **Bước 2: Tham vấn (Icon Chat) ->** Dùng AI để tối ưu các hàm nhỏ, phức tạp (như Thread-safe notify).
3. **Bước 3: Sở hữu (Icon Bàn phím) ->** Gỡ lại code, tuân thủ Google Java Style Guide, commit lên Git rõ ràng.

Phần 4: Footer - Lời cam kết

- **Text:** "Minh bạch trong trích dẫn - Tự tin trong giải trình."
- **Disclaimer:** Cả nhóm chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung bài nộp theo đúng quy định Liêm chính Học thuật của Đại học Công nghệ.